

Materia: Principios de Informática	Código: 71.93
Créditos: 3	Carga horaria total: 51
Departamento: Sistemas Digitales y Datos	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Electrónica	
Fecha última actualización: 2/7/2024 15:35:14	

➤ Carga horaria:

51	Horas totales
40	hs. teóricas
5	hs. prácticas
6	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
3	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Conceptos de computadoras. Sistemas operativos. Sistemas de numeración. Conceptos de Lenguajes de programación. Programación. Aplicaciones.

➤ Presentación de la materia:

La materia 71.93 - Principios de Informática - integra el primer cuatrimestre del primer año del plan de estudios de la carrera de Ingeniería Electrónica. Está a cargo del Departamento de Sistemas Digitales y Datos y se dicta en los períodos marzo-junio y agosto-noviembre de cada año. Es un curso de tres créditos, incluido en el ciclo básico, y no tiene materias correlativas. Se relaciona con las materias Fundamentos de Electrónica (25.01), Programación (22.07) y Estructuras de Datos y Algoritmos (22.08).

La materia tiene tres áreas temáticas principales. En la primera se busca que los estudiantes sean competentes en el manejo del álgebra de Boole, el sistema de numeración binario y sus variantes, y las formas de representación de la información empleadas en los dispositivos digitales. En la segunda se busca que adquieran competencias básicas de la programación y empleo de dispositivos electrónicos programables (microprocesadores y microcontroladores). En la tercera se recorren aspectos de tecnología informática, incluyendo equipos de cómputo y almacenamiento de datos, sistemas operativos y herramientas de software,

La materia se dicta en forma presencial, con la posibilidad de implementar algunas clases en forma remota sincrónica. El desarrollo del curso se basa principalmente en clases teóricas en las que se presentan y discuten los conceptos principales; en la resolución de problemas y ejercicios de programación; y en la implementación de pequeños proyectos que incorporan un microcontrolador.

➤ Objetivos de aprendizaje:

1. Adquirir conocimientos sobre los principios de funcionamiento de los sistemas electrónicos digitales, especialmente los basados en microprocesadores.
2. Comprender las distintas maneras en que se representa la información en los sistemas de computación, especialmente los formatos numéricos, y la manera de operar con ellos.
3. Adquirir la capacidad de desarrollar programas en un lenguaje de bajo nivel, implementando dichos programas en un simulador o en un “sistema de desarrollo” (dispositivos físicos).
4. Obtener nociones sobre los componentes de un sistema computacional y el funcionamiento de herramientas de software utilizadas para su operación.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Unidad 1 - Conceptos básicos de informática.	Arquitectura básica de un sistema informático. Panorama evolutivo. Lógica digital. Álgebra de Boole. Aritmética binaria. Notación de punto flotante.
Unidad 2 - Programación en bajo nivel.	Microprocesador. Registros, instrucciones y modos de direccionamiento. Desarrollo de programas sencillos. Compiladores. Simuladores y emuladores. Stack y subrutinas. Documentación.
Unidad 3 - Aplicación de un microcontrolador.	Planteo de un caso práctico. Empleo de componentes electrónicos básicos. Programación y aplicación de un microcontrolador. Principales aspectos de un sistema “embebido”.
Unidad 4 - Componentes y software de una computadora.	Principales componentes de una computadora. Sistemas operativos. Archivos de comandos por lotes (batch files). Herramientas de software. Procesadores x86.

➤ Estrategias de enseñanza:

El cursado de la materia se basa en clases teóricas en las que se exponen y discuten los temas enumerados. En algunas clases se muestran componentes o circuitos en funcionamiento.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Actividad 1 - Conceptos Introdutorios.	Evolución histórica de los sistemas informáticos. Principales conceptos. Arquitecturas. Vista de presentaciones y/o videos publicados por la cátedra, con posterior discusión en clase.
Actividad 2 - Lógica digital y aritmética binaria.	Resolución de ejercicios de lógica digital, tablas de verdad, cambios de base, aritmética binaria y vuelcos de memoria, publicados en formato de guías de problemas..
Actividad 3 - Programación en bajo nivel.	Desarrollo de programas que trabajan con “cadenas de caracteres”, generan secuencias numéricas, o implementan funciones y algoritmos sencillos. Prueba en simulador o emulador.
Actividad 4 - Laboratorio con microcontrolador.	Construcción de un dispositivo sencillo controlado por un microcontrolador. Programación, prueba y mejoras evolutivas. (Arduino, Raspberry Pi Pico, o similares).
Actividad 5 - Componentes y software de una computadora.	Manejo de los componentes de una computadora. Resolución de ejercicios presentados en formato de guía de problemas, empleando el intérprete de comandos del sistema operativo.

➤ Recursos didácticos:

En los encuentros presenciales se trabajará con pizarrón y proyector. Se mostrarán equipos informáticos, piezas, componentes, y dispositivos en funcionamiento.

En el laboratorio, o en el armado de proyectos, se emplearán los materiales e instrumental correspondientes a cada actividad. Se provee a cada alumno un kit de componentes electrónicos básicos y un microcontrolador Raspberry Pi Pico o similar.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Los exámenes parciales y finales son individuales y escritos, e incluyen, entre otros, los siguientes tipos de preguntas (lista no taxativa):

- Ejercicios en los que se deben escribir pequeños programas, revisar código para detectar errores, analizar secuencias breves de instrucciones, etc. Además de las respuestas encontradas, deberán mostrarse los pasos seguidos para llegar a ellas.
- Ejercicios de redacción, en los que se debe desarrollar un tema teórico, exponer principios de funcionamiento, describir un circuito o programa, etc. En estos ejercicios debe emplearse redacción original con las propias palabras del estudiante, y sólo se permite emplear citas o referencias en forma breve y ocasional, incluyendo en tal caso la referencia pertinente.
- Ejercicios de “respuesta múltiple” o similares, orientados a validar conceptos generales.

En el caso de exámenes tomados a través de una plataforma informática (Campus o similares), se podrá requerir a los alumnos que trabajen en forma manuscrita en hojas auxiliares para hacer cálculos, tablas, gráficos y/o figuras. Las imágenes de dichas hojas manuscritas serán enviadas mediante un archivo en formato pdf mediante una “pregunta de archivo” incluida en el examen, y serán consideradas en el proceso de evaluación.

En el caso de exámenes tomados a través de una plataforma informática (Campus o similares), la cátedra podrá implementar una etapa de evaluación oral individual con soporte de audio y video, para complementar la evaluación escrita.

Se incluirán también “microparciales” (“quizzes”) durante la cursada.

La existencia de errores graves, o de varios ejercicios sin respuesta, podrá motivar la desaprobación de un examen, más allá de las puntuaciones parciales obtenidas.

Requisitos de aprobación:

La nota de cursado estará basada en el promedio de dos exámenes parciales.

Para alcanzar el cursado de la materia es imprescindible haber aprobado ambos exámenes parciales.

El promedio de los exámenes parciales tiene una incidencia no menor al 90% en la nota de cursado. La participación en actividades, “microparciales” (“quizzes”) y similares puede tener una incidencia no mayor a un 10% en la nota de cursado.

Se permite recuperar uno de los exámenes parciales que hubiera sido desaprobado, para lo que se tomará un examen recuperatorio, admitiendo un único intento de recuperación. El efecto de recuperar un examen parcial previamente desaprobado está limitado a la obtención de 4 (cuatro) puntos como nota definitiva asociada con dicho examen parcial.

Cuando, debido a inasistencia por razones de salud u otras razones de fuerza mayor debidamente justificadas de manera fehaciente, se hubiera registrado la ausencia en un examen parcial, se permitirá rendir dicho examen en una fecha especial, sin límite en la calificación.

En caso de desaprobación de los exámenes recuperatorios, el cursado de la materia no será aprobado. La materia deberá ser cursada nuevamente en forma integral, sin “arrastrar” logros parciales desde la instancia previa hacia la instancia siguiente.

En caso de haber “microparciales” no tendrán instancia de recuperación. Para aprobar un examen parcial o final debe alcanzarse una calificación de 4 (cuatro) puntos. Sin embargo, la existencia de errores graves o de varios ejercicios incompletos podrá motivar la desaprobación del examen, más allá de las puntuaciones numéricas parciales de cada ejercicio.

Los exámenes parciales se califican con notas en el rango de 1 a 10, con intervalos de 0.5 puntos. Las notas cuya

parte fraccionaria sea inferior a 0.24 se califican con el valor entero inferior. Las notas cuya parte fraccionaria se encuentre entre 0.25 y 0.74 se califican con una parte fraccionaria de 0.50. Las notas cuya parte fraccionaria sea igual o superior a 0.75 se califican con el próximo valor entero.

Ejemplos: 7.24 se convierte en 7.00
7.25 se convierte en 7.50
7.74 se convierte en 7.50
7.75 se convierte en 8.00

La regla de redondeo no se aplica para notas menores a 4 puntos.

Los exámenes finales se califican con notas en el rango de 1 a 10, con valores enteros. Las notas cuya parte fraccionaria sea inferior a 0.49 se califican con el valor entero inferior. Las notas cuya parte fraccionaria sea igual o superior a 0.50 se califican con el próximo valor entero.

Ejemplos: 7.49 se convierte en 7.00
7.50 se convierte en 8.00

Toda conducta de fraude, intento de fraude o colaboración con otros estudiantes durante un examen, o de apropiación indebida de trabajos ajenos será reportada a la dirección de departamento, y estará sujeta a las sanciones reglamentarias vigentes.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	M68HC11 Programming Reference Guide. (2007) Disponible en https://www.nxp.com/docs/en/reference-manual/M68HC11ERG.pdf . Consultado el 10 de abril de 2022.
2	M68HC11 Microcontroller Reference Manual. (2007) Disponible en https://www.nxp.com/docs/en/reference-manual/M68HC11RM.pdf Consultado el 10 de abril de 2022.
3	Raspberry Pi Pico – Technical Specification. (2021) Disponible en https://www.raspberrypi.com/documentation/microcontrollers/raspberry-pi-pico.html Consultado el 10 de abril de 2022.
4	Get Started with MicroPython on Raspberry Pi Pico. (2021) Disponible en https://hackspace.raspberrypi.com/books/micropython-pico Consultado el 10 de abril de 2022. n Introduction to Assembly Programming with RISC-V Edson Borin Institute of Computing – Univ. Campinas (2023). En: https://riscv-programming.org/book/riscv-book.html

➤ **Bibliografía complementaria:**

N°	Descripción
1	Tannenbaum, A. S. & Austin, T. (2013). Structured Computer Organization. 6th ed. Pearson.
2	Reese, R., Bruce, J., Jones, B. (2009) Microcontrollers. Cengage.
3	Hennessy, J. & Patterson, D. (2017) Computer Architecture: A Quantitative Approach. 6th ed. Morgan Kaufmann / Elsevier.
4	Brey, B. (1997) The Intel microprocessors 8086/8088, 80186/80188, 80286, 80386, 80486, Pentium, Pentium Pro, and Pentium II processors: architecture, programming, and interfacing. Prentice Hall.